銅バスバー重なり部の発熱 Pj

設計条件・締結荷重・接触抵抗・近似式・熱回路への入力を一貫して記録

本書は、NF400-SW負荷端子とS-N300電源端子を銅バスバーで接続する際の、両端重なり部のジュール発熱を導出する。計算は既存Excelの式と値を維持し、メーカー仕様の適用範囲と解析上の仮定を区別する。

280 A・抵抗評価温度100°C	NF400-SW側	S-N300側
界面抵抗 Ri [μΩ]	1.501563	3.170997
重なり導体抵抗 Rs [μΩ]	4.785741	4.785741
接合総抵抗 Rj [μΩ]	6.287303	7.956738
接合発熱 Pj [W／極]	0.492925	0.623808

$$Pj = I^2 Rj = I^2 (Ri + Rs)$$

両端合計は1.116733 W／相。3相が同一条件なら3.350198 W／3相（計6接続部）となる。機器内部損失、非重なりバスバーの発熱、外部電線の発熱はこの値に含めない。

結果の位置付け

NF側のM12・45 N·mについて今回確認できたメーカー指定は、バースタッドに接続導帯を取り付ける「ねじE」である。実機の接続形式との一致は未確認であり、NF側の結果はこの締結条件を置いた条件付きの計算値とする。機種名だけから全端子に45 N·mを適用しない。

S-N300側は主回路端子M12×30、締付範囲19.6〜31.3 N·m、基準24.5 N·mを確認した。締付トルクが判明しても、摩擦・面圧分布・接触面状態まで確定するわけではない。

記載区分

区分	意味
FACT	メーカー・原資料に記載された事実。実機への適合は別に確認する。
DERIVED	入力条件と式から計算した値。元の仮定・近似の不確かさを引き継ぐ。
ASSUMPTION	設計入力、代表値、実機未確認条件、モデル化上の簡略化。

1. 寸法・材料・表面の設計条件

項目	採用値	区分／説明
電流 I	280 A	設計入力。交流では実効値。
周囲温度 Ta	50°C	設計入力。Pjには直接代入しない。
銅バスバー w × t × L	28 × 5 × 100 mm	設計入力。機器の推奨寸法との同一性は未確認。
各端重なり長さ l	28 mm	設計入力。両側で各28 mm。
非重なり長さ Lfree	44 mm	DERIVED：100 - 28 - 28。
接触見かけ面積 Ac	784 mm^2	DERIVED：w l。穴面積を控除しない既存式。
全断面積 Abar	140 mm^2	DERIVED：w t。
ボルト径 D／穴径 d	12／13.5 mm	Dは締結条件。dは既存設計仮定でメーカー指定値ではない。
ボルト数 Nb／幅方向穴数 n	1／1	ASSUMPTION：各接合に1本。Nbとnは別の量。
ρ20／α	1.724×10^{-8} Ω·m 0.00393 K^{-1}	ASSUMPTION：既存の銅代表物性。実材の保証値ではない。
抵抗評価温度 Te	100°C	ASSUMPTION：接合抵抗の固定評価温度。許容温度の意味ではない。
Nut factor K	0.20	ASSUMPTION：乾燥締結の代表値。摩擦係数そのものではない。

「工業的に一般の仕上げ」のモデル上の意味

銅母材の通常加工面で、バリ・汚れ・著しい腐食がなく、平坦な面を締結するという設計上の想定とする。表面粗さRa、酸化膜厚、めっきの種類・厚さは未指定であるため、接触抵抗をFACTとして確定できない。

CDAの銅接合チャートを機器端子との接合へ適用すること、および相手端子の材質・厚さ・表面処理の違いを簡略化することはASSUMPTION。放射率ε=0.3は表面放熱用の別仮定であり、接触抵抗Yや摩擦Kを決める根拠には使用しない。

2. 三菱電機資料と締結条件の対応

S-N300：主回路端子

確認事項	資料値・採用値
資料	三菱電磁開閉器総合カタログ Y-0810_23B、印刷p.69（PDF p.71）[2]
端子ねじ	M12×30。呼び径D = 12 mm = 0.012 m。
締付トルク	19.6〜31.3 N·m。括弧内の基準24.5 N·mを採用。
端子寸法表示	X×Y×Z = 30×15×22.5 mm。これはバスバーの重なり28 mmを保証する寸法ではない。
許容接続導体厚み	資料表は15.5 mm。座金・積層枚数・実機寸法も含めて照合する。

NF400-SW：45 N·mの適用箇所

確認事項	資料値・採用条件
資料	三菱低圧遮断器総合カタログ Y-0701Z 2512、印刷p.191（PDF p.193）、表5-6 [3]
外部導帯の締結：ねじE	裏面形・埋込形のバースタッド、およびさし込形バースタッドでM12・45 N·m。既存条件はこれに対応する場合の計算。
別の接続部：ねじA	同じNF400-SWの行にM8・20 N·mもある。ねじAとねじEの適用箇所を混同しない。
今回の未確認事項	実機の表面形／裏面形／さし込形、端子部品、導帯の締結箇所。M12・45 N·mの全形式への一般化はしない。

上記の資料値はFACT、既存バスバーの接合にその値を割り当てることは適合条件付きである。PDFでは基準モデルの計算を保存し、出典確認で判明した適用上の制限を追記した。

S-N300資料は端子部への油付着による締結条件の変化にも注意を示している。したがって、潤滑してもK=0.20と指定トルクをそのまま併用できるとは扱わない。

3. トルクから軸力・平均面圧を求める

トルクTq、ボルト呼び径D、Nut factor Kを用い、締結による軸力Fを次の経験式で評価する。ここでFはN、Dはm、TqはN·mとし、単位を統一する。

$$Tq = K F D \rightarrow F = Tq / (K D)$$

各接続部1本のボルトを想定するため、接触面に作用する総荷重はF。複数本の場合は各軸力の和である。上下2枚を締めることを理由に軸力を2倍にしない。

$$Ac = w l = 28 \times 28 = 784\ mm^2$$
$$p = (\Sigma F) / Ac = Nb\ Tq / (K D Ac)$$

NF400-SW側

$$FNF = 45 / (0.20 \times 0.012) = 18{,}750\ N$$
$$pNF = 18{,}750 / 784 = 23.915816\ N/mm^2$$

S-N300側

$$FSN = 24.5 / (0.20 \times 0.012) = 10{,}208.333333\ N$$
$$pSN = 10{,}208.333333 / 784 = 13.020833\ N/mm^2$$

量	NF400-SW側	S-N300側
ボルト軸力 F [kN]	18.750000	10.208333
平均面圧 p [MPa]	23.915816	13.020833

1 N/mm^2 = 1 MPa。面圧pは見かけ接触面積で平均した値であり、座金付近や微小接触点の局所圧力ではない。Kにはねじ面・座面の摩擦などが含まれ、トルクだけから実軸力を一意に保証することはできない。

接触面積と穴欠損の扱い

基準式ではAc = w lを用いる。穴を除いた幾何学面積は$784 - \pi \times 13.5^2/4 = 640.861185\ mm^2$だが、本書ではこれをAcへ置換しない。穴の電流経路への影響は後述のRsの分母(w - n d)tで扱う。面圧用面積と電流用断面積を区別する。

4. Figure 66と流線係数 e の近似

出典：[1] Copper for Busbars, 2014, p.92, Figure 66。画像は基準Excelに保存された原図を掲載。

横軸：重なり比x = l/b。原図のbは厚さであり、本書のtに対応する。縦軸：抵抗比e（無次元）。幅wで割ったl/wではない。

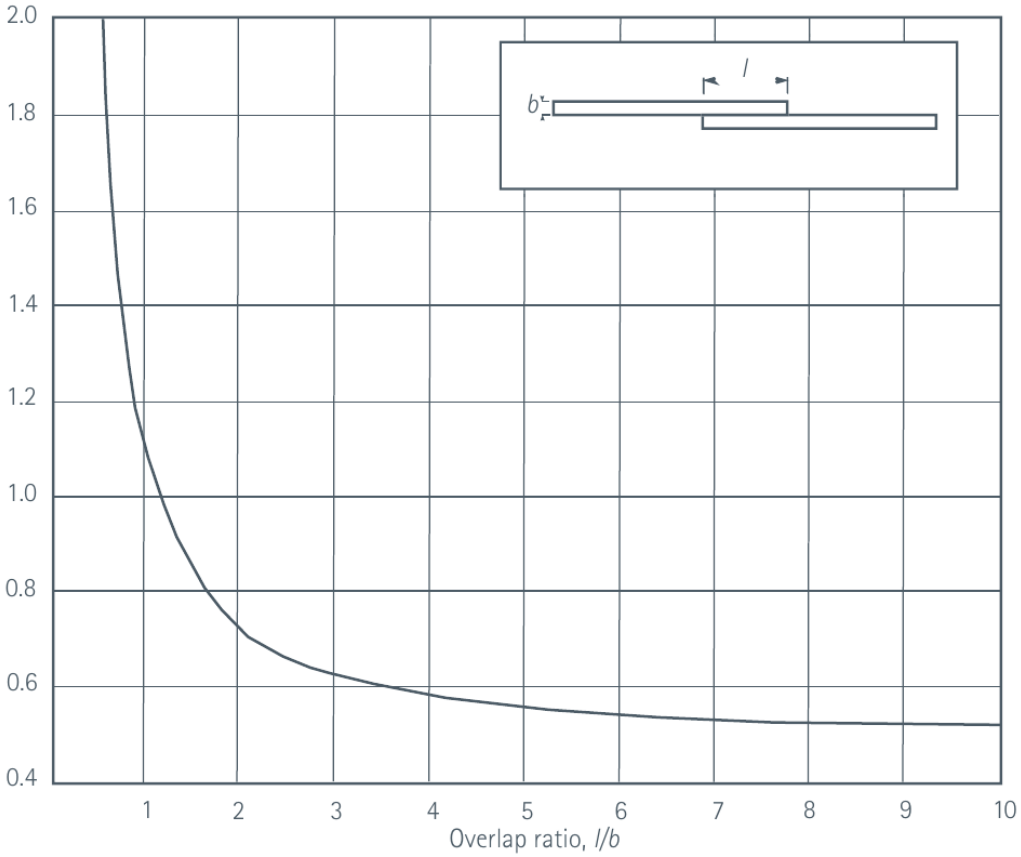


Figure 66 – Streamline effect in overlapped joints

$x = l/t = 28/5 = 5.6$

$e(x) = 0.49782862 + 0.59932526\ x^{-1.45327174}$

$e(5.6) = 0.546845093948$

採用形はe = C0 + C1 x^(−C2)。保存読取点15点について、Σ[e(xi) − ei]²を最小とする非線形最小二乗で係数を再現した。漸近値を表す定数項と、重なり比によって減少するべき乗項を持たせた経験近似である。

読取点範囲：0.6 ≦ x ≦ 10。$R^2 = 0.999901729$、読取点に対する最大絶対相対誤差 = 0.9162%。採用条件x=5.6は範囲内。係数はCDAが公表した公式式ではない。

5. Figure 69と単位面積接触抵抗 Y

出典：[1] Copper for Busbars, 2014, p.95, Figure 69。画像は基準Excelに保存された原図を掲載。

横軸：平均面圧p [N/mm²]。縦軸は1 mm²当たりの接触抵抗の指標。本書ではRi = Y/Acを満たす面積換算量Y [μΩ·mm²]として扱う。

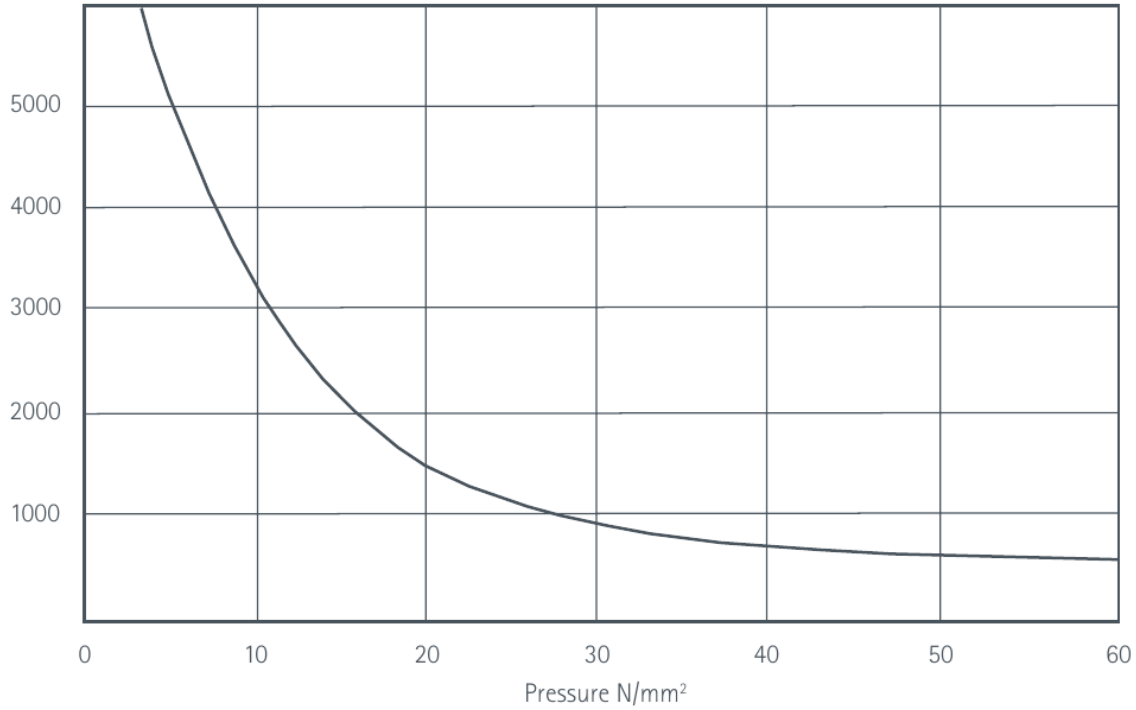


Figure 69 – The effect of pressure on the contact resistance of a joint

Y(p) = 625.700347
+ 7182.08505 exp[−(p/9.79353948)^1.05576467]

採用形はY = C0 + C1 exp[−(p/C2)^C3]。保存読取点16点についてΣ[Y(pi) − Yi]²を最小とする非線形最小二乗で係数を再現した。高面圧側の下限を定数項、低面圧側の減少を指数項で近似する。pの数値単位はN/mm²に固定する。

YNF = Y(23.915816) = 1177.225170 μΩ·mm²
YSN = Y(13.020833) = 2486.061800 μΩ·mm²

読取点範囲：4 ≦ p ≦ 55 N/mm²。R² = 0.999717958、最大絶対相対誤差 = 5.6252%。両端とも補間範囲内。温度・材質・仕上げ・経年劣化に対する保証曲線ではない。

6. デジタイズ読取点と係数の検証

以下は基準Excel「参考グラフ」に保存された全読取点であり、今回新たに測定した値ではない。再フィットで既存係数を再現し、採用式は変更していない。元画像の画素座標や読取者の記録はExcel内にないため、読取そのものの誤差は別途残る。

Figure 66：l/t	読取 e	Figure 69：p	読取 Y [μΩ·mm²]
0.6	1.7582	4	5467.2
0.8	1.3243	5	5038.6
1	1.1006	6	4610.0
1.2	0.9514	8	3845.6
1.5	0.8339	10	3150.6
2	0.7119	12	2710.4
2.5	0.6576	15	2131.3
3	0.6237	18	1714.3
4	0.5831	20	1494.2
5	0.5582	25	1054.1
6	0.5424	30	938.2
7	0.5288	35	799.2
8	0.5266	40	729.7
9	0.5198	45	671.8
10	0.5175	50	637.1
		55	625.5

残差 ri = 近似値 fi − 読取値 yi

$SSE = \Sigma ri^2$

$R^2 = 1 - \Sigma(fi - yi)^2 / \Sigma(yi - y平均)^2$

最大絶対相対誤差 = max |(fi − yi)/yi| × 100 [%]

各点は同じ重みで評価する。R^2が高くても、メーカー実機の接触抵抗が同じ精度で予測できることを意味しない。フィット誤差に加え、原図の読み取り、接触面、締結軸力、相手端子形状の不確かさがある。

7. RiとRsを計算し、総抵抗Rjを求める

7.1 界面を横切る電流による接触抵抗 Ri

Ri = Y / Ac
Ri,NF = 1177.225170 / 784 = 1.501562717 μΩ
Ri,SN = 2486.061800 / 784 = 3.170997193 μΩ

Riは微小接触点と表面膜の影響を経験的に含む電気抵抗である。バスバー内部を流れる電流の経路変化による抵抗Rsとは区別する。

7.2 評価温度100°Cでの銅抵抗率

$\rho(Te) = \rho 20\,[1 + \alpha(Te - 20)]$
$= 1.724\times10^{-8}\,[1 + 0.00393\times(100 - 20)]$
$= 2.2660256\times10^{-8}\ \Omega\cdot m$

7.3 重なり区間の導体抵抗 Rs

$Rb = \rho\, l/(w\, t)$
穴補正係数 = $w/(w - n\, d)$
$Rs = e\, Rb \times w/(w - n\, d) = e\,\rho\, l/[(w - n\, d)t]$

eは重なり区間全体の導体抵抗を基準直線導体の抵抗と比較する係数である。Rsを単なる「追加分」とみなして、同じ重なり長さのRbをさらに加算しない。nは幅を横切る穴の数であり、長さ方向に並ぶボルトの総数ではない。

有効断面 = $(28 - 1\times13.5)\times5 = 72.5\ mm^2 = 7.25\times10^{-5}\ m^2$
Rs = 0.546845093948 × 2.2660256×10^{-8} × 0.028
/ (7.25×10^{-5})
$= 4.785740621\times10^{-6}\ \Omega = 4.785740621\ \mu\Omega$

7.4 接合総抵抗

Rj,NF = Ri,NF + Rs = 1.501562717 + 4.785740621
= 6.287303338 μΩ
Rj,SN = Ri,SN + Rs = 3.170997193 + 4.785740621
= 7.956737814 μΩ

8. 接合発熱Pjと熱回路への組込み

抵抗に流れる電流の電力はP = VI。オームの法則V = IRを代入するとP = I^2R。μΩからΩへは10^{-6}倍する。交流の場合は実効値電流を用い、本モデルでは交流抵抗増加を別途加えていない。

$P_{j,NF} = 280^2 \times 6.287303338 \times 10^{-6} = 0.492924582$ W

$P_{j,SN} = 280^2 \times 7.956737814 \times 10^{-6} = 0.623808245$ W

発熱・電圧降下	NF400-SW側	S-N300側
界面発熱 I^2Ri [W]	0.117722517	0.248606180
重なり導体発熱 I^2Rs [W]	0.375202065	0.375202065
合計 Pj [W]	0.492924582	0.623808245
接合電圧降下 I Rj [mV]	1.760445	2.227887

$P_{j,両端} = 0.492924582 + 0.623808245 = 1.116732826$ W／相

$P_{j,3相} = 3 \times 1.116732826 = 3.350198479$ W

既存ExcelとLTspiceの対応

計算対象	Excelの主な参照	熱回路での扱い
Ri・Rs・Rj	接触抵抗!B8:C11	電気抵抗。熱抵抗Rθとは別の量。
Pj	接触抵抗!B12:C12	NF側とSN側の各端子節点へ注入。
LTspiceの接合熱源	IPJNF／IPJSN	熱電流源。1 Aを1 Wに対応。
端子とバス端の熱接触	解析前提のRθcontact = 0	同一温度節点とする仮定。発熱量を意味しない。
非重なりバスバー	Lfree = 44 mm、5区間	局所温度依存のI^2Rを別計算。

本書は現行ExcelのPjを独立計算で照合した説明資料であり、Excel・LTspiceの式は変更していない。機器損失の測定境界が外部接合を含む場合は、追加Pjとの二重計上がないか確認する。重なり部発熱を端子1節点に集約するため、接触面内の局所最高温度は求めない。

9. 感度・適用範囲・設計上の確認事項

以下はKだけを変更し、トルク・寸法・100°Cの抵抗率を固定した感度計算である。Kの値はメーカー指定範囲ではなく、仮定の影響を可視化するための比較条件とする。

K	pNF [MPa]	pSN [MPa]	Pj,NF [W]	Pj,SN [W]
0.15	31.888	17.361	0.459952	0.552957
0.20	23.916	13.021	0.492925	0.623808
0.25	19.133	10.417	0.532293	0.684792

同じ指定トルクでもKが変わると軸力と面圧が変わり、RiとPjが変わる。潤滑・めっき・座金の変更は締結条件の変更であり、単に熱計算の係数だけを変えて済むものではない。

温度・電流の扱い

既存接合モデルでは、Te=100°CでRsを算出し、Yは面圧だけの関数として固定する。運転中の接合温度にPjが自動追従するモデルではない。Yへ銅の温度係数をそのまま乗じる根拠も設定していない。

同一Rjを固定する場合：$Pj(I) = Pj(280\ A) \times (I/280)^2$

電流変更で温度・軸力・接触状態が変わる実機では、この二乗則だけで全挙動は表せない。温度依存化する際はExcelとLTspiceを同じ式に変更する。

図面・実測で確認する項目

確認対象	Pjへの影響
NF接続形式・ねじ位置	M12・45 N·mの適合。表面形直結を含む他の接続では再確認。
実重なり面・穴位置・相手端子	28×28 mmが実際に接するか。異厚・異幅端子へのチャート適用の妥当性。
接触面と締結部の状態	めっき、酸化、汚れ、平坦度、粗さ、座金、潤滑、経年緩和。
接合抵抗の実測	四端子法で測定境界と温度を記録し、Ri+Rsと比較する。接続導体の抵抗を混入させない。

発熱の採用値はDERIVED、K・面積のモデル化・接触状態・相手端子への適用はASSUMPTIONとして保持する。近似誤差だけを根拠に実機発熱の保証上限を決めない。

10. 出典・計算追跡・検証記録

一次資料と基準ファイル

[1] David Chapman / Toby Norris, Copper for Busbars - Guidance for Design and Installation, CDA Publication No.22 / ECI Cu0201, Revised May 2014。Figure 66：p.92、Figure 69：p.95、接合抵抗の説明：pp.92-100。銅業界団体の設計資料であり、特定バスバーメーカーの保証データではない。

https://www.kupfer.de/wp-content/uploads/2019/11/Copper-for-Busbars.pdf

[2] 三菱電機「三菱電磁開閉器」総合カタログ Y-0810_23B、印刷p.69（PDF p.71）。S-N300の主回路端子寸法・M12×30・締付範囲・基準値。

三菱電機：Y-0810_23B.pdf（公式資料へのリンク）

[3] 三菱電機「三菱低圧遮断器」総合カタログ Y-0701Z 2512、印刷p.191（PDF p.193）、表5-6および図2・3・5。NF400-SWのバースタッド接続のねじE：M12・45 N·m。

三菱電機：y0701z2512.pdf（公式資料へのリンク）

[4] 基準ファイル：NF400SW_SN300_busbar_thermal_model_v10.xlsx。「入力」「接触抵抗」「参考グラフ」「解析前提」「LTspice」を参照。原図画像と読取点・係数はこのファイルから取得。基準版v9の接合発熱式を維持したv10を使用。

数式の追跡先

処理	Excel参照
電流・寸法・物性・評価温度	入力!B3、B5:B10、B15
NF締結／SN締結	入力!B18:B23／B26:B31
eの係数・読取点	参考グラフ!P5:P7、O11:P25
Yの係数・読取点	参考グラフ!U5:U8、T11:U26
面積 → 軸力 → 面圧 → Ri → Rs → Rj → Pj	接触抵抗!B4:C12

本書で実施した検証

全読取点からの再フィット、R^2・最大相対誤差の再計算、単位換算、両接続部の軸力・面圧・抵抗・発熱の独立再計算とExcel保存値の一致、PDF全ページの描画と文字・表・チャートの視認性を確認した。

新たな実機測定、NF接続形式の現物確認、Excel／LTspiceアプリでの実行は今回行っていない。Excelの変更はないため、本書の作成による数式・参照・結合セルの変更もない。